



— UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA —

SISTEMAS OPERATIVOS II

Automatización inteligente de procesos mediante n8n: revisión bibliográfica sobre arquitectura, evolución e integración con WhatsApp, Telegram y aplicaciones web

Artículo de revisión bibliográfica

Integrantes:

- Milton H. Flores Chino
- Yerry Maycol Tarqui Collatupa
- Manuel Andree Dongo Plaza
- Kevin Elvis Hinojosa Calloapaza
- María del Rosario Delgado
- Usher Damiron Halanocca Rojas

Docente: Dr. Renzo Taco Coayla

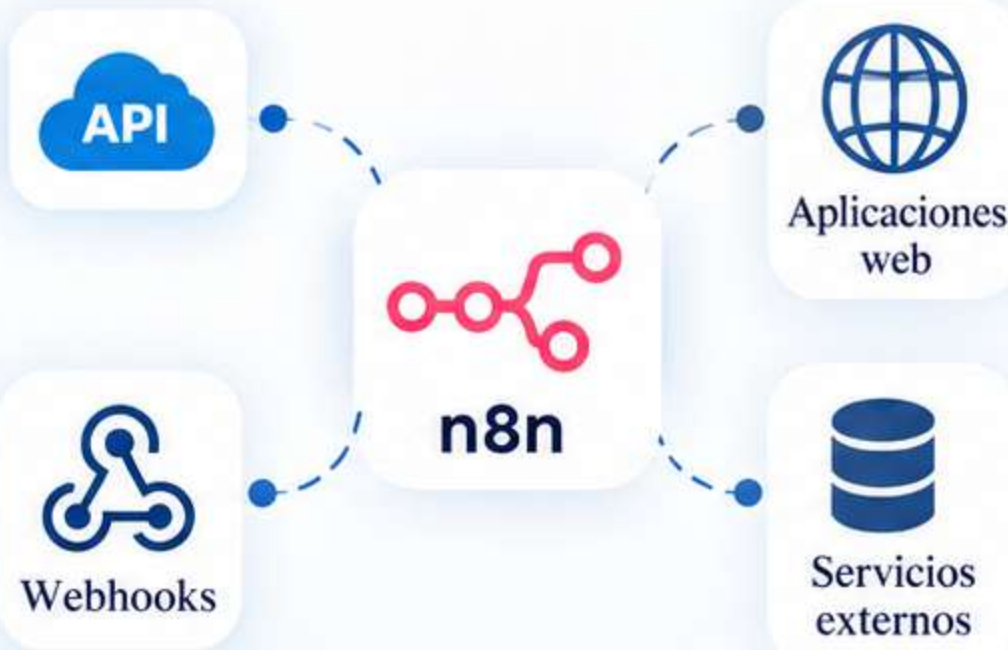


1. Introducción



Plataforma de automatización de flujos de trabajo **low-code**.

Integra aplicaciones, APIs, webhooks y servicios externos



Su relevancia ha crecido por su uso con inteligencia artificial, mensajería y automatización conversacional



2. Problema



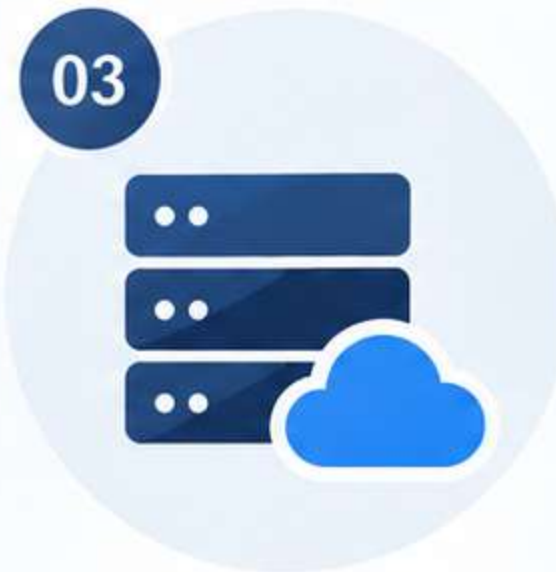
3. Justificación



Flexibilidad e integración entre servicios



Enfoque low-code que facilita la automatización



Posibilidades de **autoalojamiento**



Uso creciente con mensajería e IA



Valor para **procesos digitales** y atención automatizada

4. Objetivo



Objetivo general

Analizar la evidencia bibliográfica sobre n8n, su arquitectura, evolución e integración con WhatsApp, Telegram y aplicaciones web.

Objetivos específicos



1

Describir los fundamentos y funcionamiento de n8n.



2

Identificar sus aplicaciones, requisitos técnicos, dificultades y tendencias.



3

Examinar su integración con mensajería, IA y entornos web a partir de investigaciones previas.

5. Fundamentos de n8n



6. Arquitectura e integración



7. Usos y aplicaciones de n8n



**Atención
al cliente**



**Automatización
comercial**



**Chatbots
conversacionales**



**Educación y
asistencia académica**



**Reservas y
pedidos**



Estos usos se presentan en **comercio, educación, cooperativas y servicios.**

8. Resultados de la revisión



n8n destaca por su flexibilidad e integración



WhatsApp y Telegram son canales frecuentes



Crece su uso junto a IA y automatización conversacional

9. Requisitos técnicos y autoalojamiento



Servidor o VPS

Infraestructura para el despliegue.



Docker

Ejecuta y aísla la aplicación.



Self-hosting

Despliega n8n en tu propia infraestructura y mantén el control total.



Credenciales y API

Claves de servicios externos.



Base de datos

Almacenamiento persistente.



Control

Gestiona tus datos y configuración.



Flexibilidad

Adapta el entorno a tus necesidades.



Escalabilidad

Crece según la demanda.



Seguridad

Firewall, HTTPS y buenas prácticas.



Monitoreo

Métricas y registros del sistema.

10. Dificultades y limitaciones



Seguridad

Riesgos de acceso no autorizado y filtración de datos.



Mantenimiento

Requiere actualizaciones constantes y gestión de dependencias.



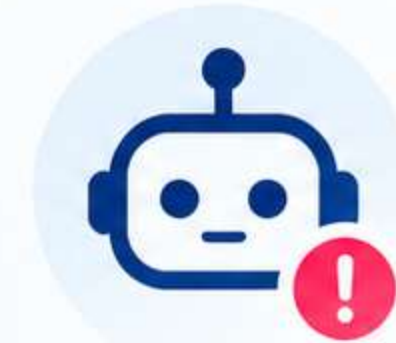
Complejidad de integración

Dificultad para conectar múltiples sistemas y servicios.



Dependencia de APIs externas

Posibles cambios, limitaciones o caídas del servicio.



Validación de agentes de IA

Riesgos de respuestas incorrectas o comportamientos inesperados.

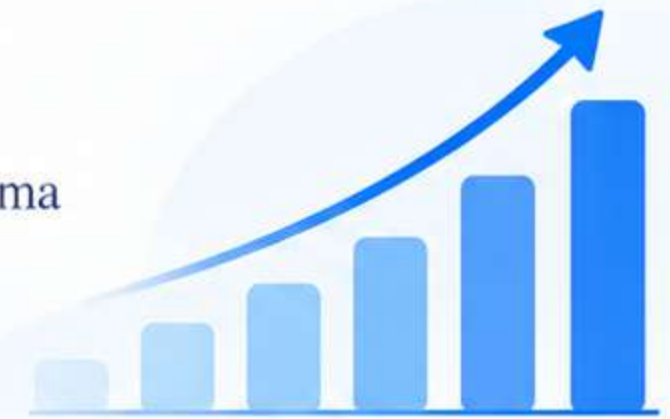
11. Mercado, tendencias y evolución

Evolución



Mercado

Presencia creciente en el ecosistema low-code / no-code.



Competidores



Tendencias



12. Aporte y valor agregado



Integración
multicanal
con **n8n**.



Automatización de
flujos entre WhatsApp,
Telegram y aplicaciones
web.



Reducción de
tareas manuales y
tiempos de respuesta.



Mayor continuidad
en la atención y
trazabilidad de
procesos.



Enfoque low-code
y posibilidad de
autoalojamiento.



**El valor del proyecto está en conectar servicios y simplificar procesos
con una solución flexible y escalable.**



13. Utilidad y usabilidad (TAM)



Utilidad percibida



Integra múltiples canales en un solo flujo



Automatiza tareas repetitivas



Agiliza la atención y la gestión de datos



Facilidad de uso percibida



Interfaz visual low-code



Uso de nodos y workflows



Configuración flexible mediante APIs y webhooks



Intención de uso
(Aceptación del sistema)



14. Impacto social y beneficio



Mejora el acceso a servicios y respuestas oportunas



Apoya procesos en educación, comercio y atención digital



Reduce fricción en la experiencia del usuario



Aporta simplicidad, utilidad y enfoque centrado en la persona



El beneficio principal está en **transformar una tarea compleja en una experiencia simple, útil y comprensible** para el usuario.



15. Conclusiones



1

**n8n destaca por su
flexibilidad e integración**



2

**WhatsApp y Telegram
son canales frecuentes**



3

**El autoalojamiento requiere
infraestructura, APIs y seguridad**



4

**La IA amplía capacidades,
pero también añade complejidad**



5

**Existe presencia documentada
de n8n en distintos sectores**



Gracias



Automatización inteligente de procesos mediante n8n